Actividad 4 - Operadores lógicos - José Ángel Alejo Sillero

- Actividad 4 - Operadores lógicos - José Ángel Alejo Sillero
  - CÓDIGO COMPLETO
  - Output por enunciado
    - Enunciado 1 - Mayor de edad y DNI
    - Enunciado 2 - Descuento por fidelidad o cupon
    - Enunciado 3 - No es fin de semana
    - Enunciado 4 - Rango válido
    - Enunciado 5 - Acceso por rol
    - Enunciado 6 - Número par y positivo
    - Enunciado 7 - Validación de formulario mínima
    - Enunciado 8 - Estado de envío
    - Enunciado 9 - Temperatura segura
    - Enunciado 10 - Juego: Puedo atacar

CÓDIGO COMPLETO

```
public class Act4_Operadores {
    public static void main(String[] args) {

        // Actividad 4 - Operadores lógicos - José Ángel Alejo Sillero
        // 1 Mayor de edad y con documento - Dado edad y tieneDNI, primir "Puede
entrar" solo si edad >=18 y tieneDNI es true.

        int edad=20;
        boolean tieneDNI=true;

        if (edad>=18 && tieneDNI==true) {
            System.out.println("Puede entrar");
        } else {
            System.out.println("No puede entrar");
        }

        // 2 - Descuento por fidelidad o cupón - Con esClienteFrecuente y tieneCupon,
mostrar "Descuento aplicado" si al menos una es verdadera.

        boolean esClienteFrecuente=true;
        boolean tieneCupon=true;

        if (esClienteFrecuente==true || tieneCupon==true) {
            System.out.println("Descuento aplicado");
        }

        // 3 - No es fin de semana - Con esFinDeSeamana, imprimir "A trabajar" solo si
no es fin de semana.

        System.out.println("Ingrese un día de la semana con su equivalente numérico,
del 1 al 7");
        int diaSemana=6; // Variable sustituto de un scanner para este ejemplo

        boolean esFinDeSemana=(diaSemana==6 || diaSemana==7);

        if (!esFinDeSemana) {
            System.out.println("A trabajar");
        } else {
            System.out.println("Es fin de semana. No se trabaja");
        }

        // 4 Rango válido - Dado nota (0-10), imprimir "Nota válida" solo si está
dentro de rango. Si no está, "Nota inválida"

        System.out.println("Ingrese la nota");

        int nota=7;         // Reemplaza a un scanner para la nota introducida.

        if (nota>=0 && nota<=10) {
            System.out.println("Nota válida");
```

```
        } else {
            System.out.println("Nota inválida");
        }

        // 5 - Acceso por rol - Permitir acceso si rol es "ADMIN" o "EDITOR", y no
está bloqueado.

        System.out.println("Ingrese su rol en letras mayúsculas y sin tilde");

        String rol = "ADMIN";       // Reemplaza a un scanner para el rol introducido.

        boolean acceso = true;      // Reemplaza a un scanner para si el usuario está
bloqueado o no. true = no está bloqueado, false = está bloqueado

        if (rol=="ADMIN" || rol=="EDITOR" && acceso==true){
            System.out.println("Acceso permitido");
        }

        // 6 Par y positivo - Dado n, imprimir "Par y positivo" solo cuando sea par y
positivo el número

        System.out.println("Ingrese su número entero para saber si es par o no, y si
es positivo o no");

        int n = 7;      // Reemplaza a un scanner
        boolean positivo;
        boolean par;
        positivo = (n>0);
        par = (n%2==0);

        if (positivo && par) {
            System.out.println("Par y positivo");
        } else if (!positivo && par) {
            System.out.println("Es par, pero no es positivo");
        } else if (positivo && !par) {
            System.out.println("No es par, pero es positivo");
        } else {
            System.out.println("No es positivo ni par");
        }

        // 7 Validación de formulario mínima - Campos email, telefono. Requiere al
menos uno vacío y que no estén ambos vacios.

        System.out.println("Ingrese su email");
        String email = "";    // Reemplaza a un scanner para el email

        System.out.println("Ingrese su teléfono");
        String telefono = "123456789";   // Reemplaza a un scanner para el telefono

        boolean emailVacio = email.isEmpty();       // isEmpty comprueba si la cadena
está vacía.
        boolean telefonoVacio = telefono.isEmpty();

        if (emailVacio && telefonoVacio) {
```

```
            System.out.println("Ambos campos están vacíos");
        } else if (emailVacio || telefonoVacio) {
            System.out.println("Al menos un campo está vacío");
        } else {
            System.out.println("Formulario completo");
        }

        // 8 Estado de envío - Mostrar "Entregable" si pagado es true o si
permisoEntrega es true (simula algun coste de ese entregable para evaluar).

        System.out.println("Estado de envío");
        float costeEntregable = 15f;

        System.out.println("Ingrese el pago realizado");
        float pago = 13f;                                    // Reemplaza a un
scanner para saber si el pago realizado

        boolean pagado;
        if (pago>=costeEntregable) {
            pagado = true;
        } else {
            pagado = false;
        }
        boolean permisoEntrega = false;

        if (pagado==true && permisoEntrega==true) {
            System.out.println("Entregable");
        } else if (pagado==false && permisoEntrega==false) {
            System.out.println("Falta pago y permiso de entrega");
        } else if (pagado==false && permisoEntrega==true) {
            System.out.println("Entregable, pero falta pago");
        } else if (pagado== true && permisoEntrega==false) {
            System.out.println("Pagado, pero no tiene permiso de entrega");
        } else {
            System.out.println("No entregable");
        }

        // 9 Temperatura segura - Con una variable temp, imprimir "Alarma" si no está
entre 18 y 27 inclusive.

        System.out.println("Indique la temperatura");

        float temperaturaInput = 25f;   // Reemplaza al scanner de temperatura


        if (temperaturaInput<18 || temperaturaInput>27){
            System.out.println("Alarma");
        } else {
            System.out.println("Temperatura segura");
        }

        // 10 Juego: Puede Atacar - Puede atacar si tieneArma y enemigo está en rango
o no tiene escudo.

        System.out.println("Juego Puede Atacar");
```

```
        System.out.println("¿Tiene arma? Indica 1 para si, 2 para no");

        int tieneArmaInput = 1;    // Reemplaza al scanner
        boolean tieneArma;

        if (tieneArmaInput==1) {
            tieneArma = true;
        } else {
            tieneArma = false;
        }

        System.out.println("¿El enemigo está en rango? Indica 1 para si, 2 para no");
        int enemigoEnRangoInput = 2;   // Reemplaza al scanner.
        boolean enemigoEnRango;

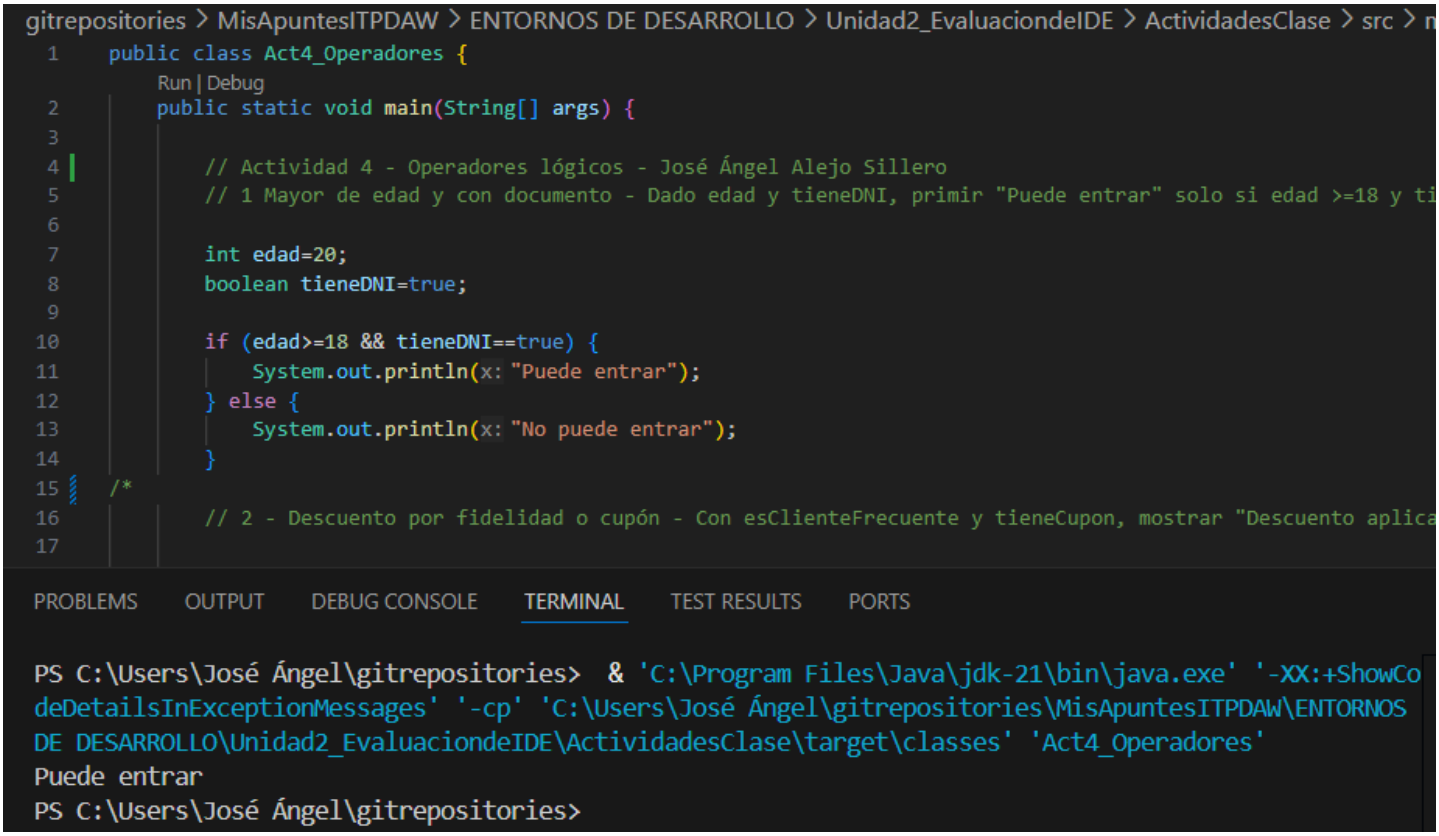
        if (enemigoEnRangoInput==1) {
            enemigoEnRango = true;
        } else {
            enemigoEnRango = false;
        }

        System.out.println("¿Tiene escudo? Indica 1 para si, 2 para no");
        int tieneEscudoInput = 2;  // Reemplaza al scanner
        boolean tieneEscudo;
        if (tieneEscudoInput==1) {      // El enemigo si tiene escudo
            tieneEscudo = true;
        } else {
            tieneEscudo = false;        // El enemigo no tiene escudo
        }

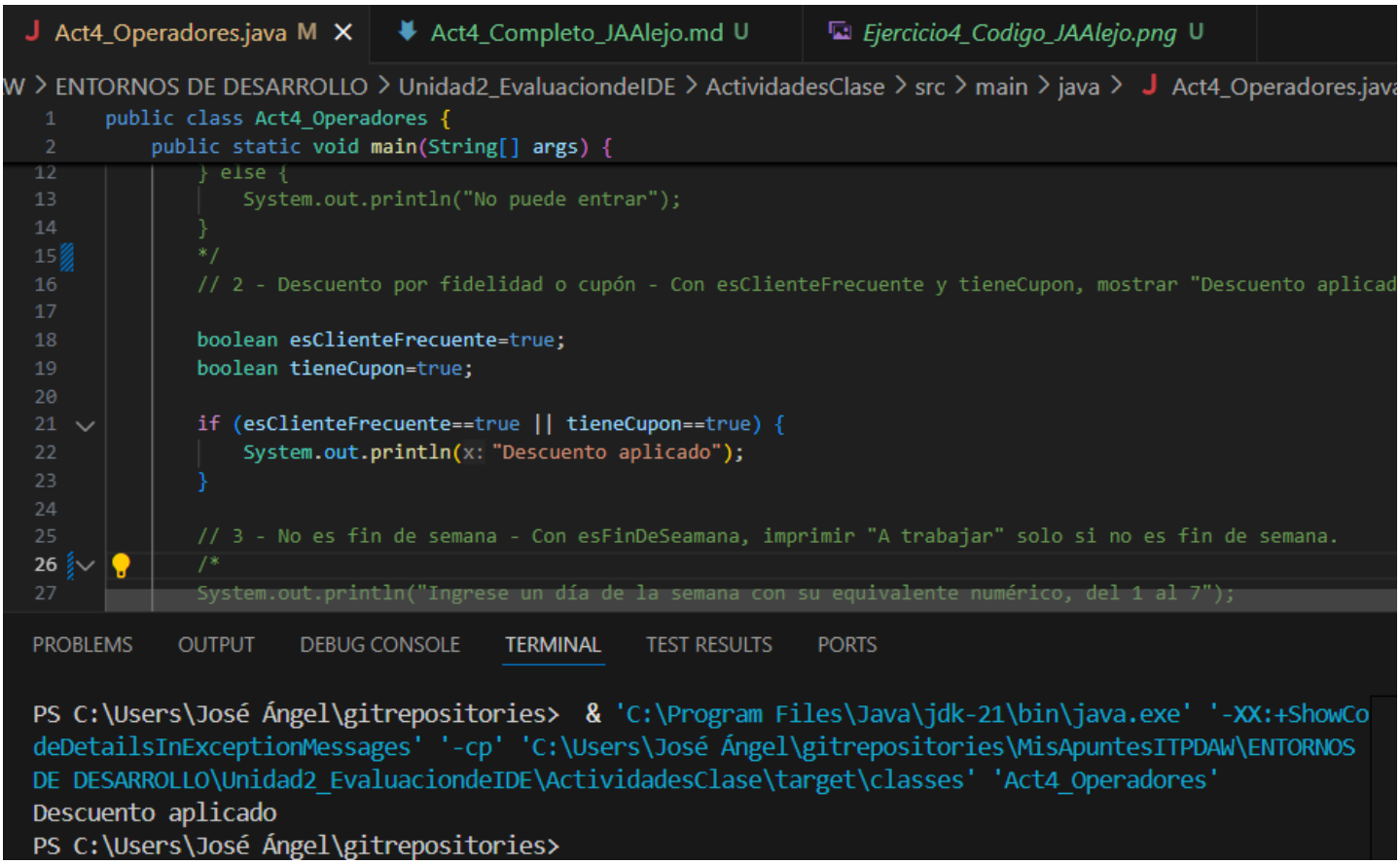
        if (tieneArma && (enemigoEnRango || !tieneEscudo)) {    // Puedes atacar si
tienes arma y el enemigo o está en rango o no tiene escudo
            System.out.println("Puede atacar");
        } else {                                                // Se asume que no
puede atacar porque no se cumple una de las condiciones anteriores
            System.out.println("No puede atacar");
        }
    }
}
```

Output por enunciado

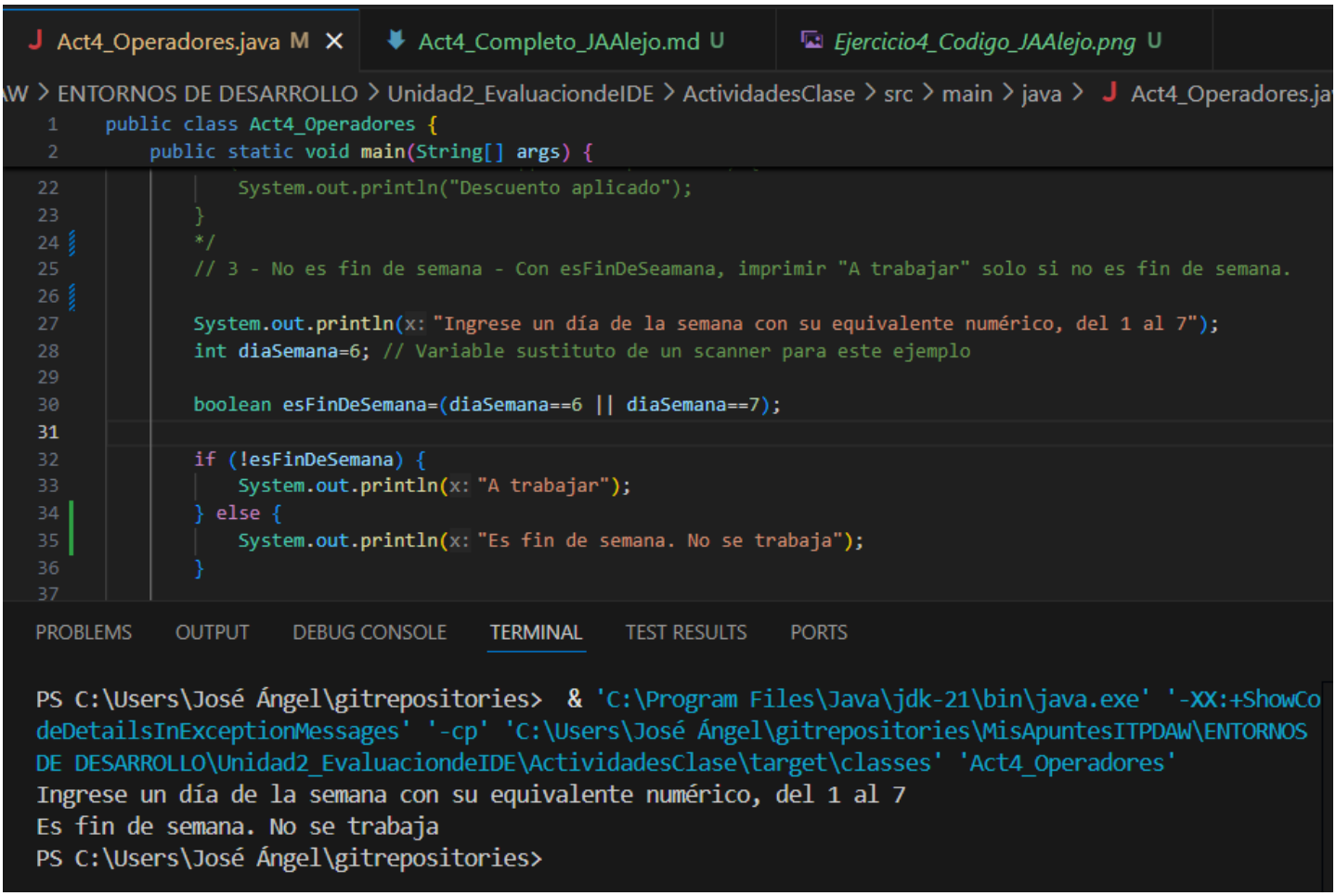
Enunciado 1 - Mayor de edad y DNI



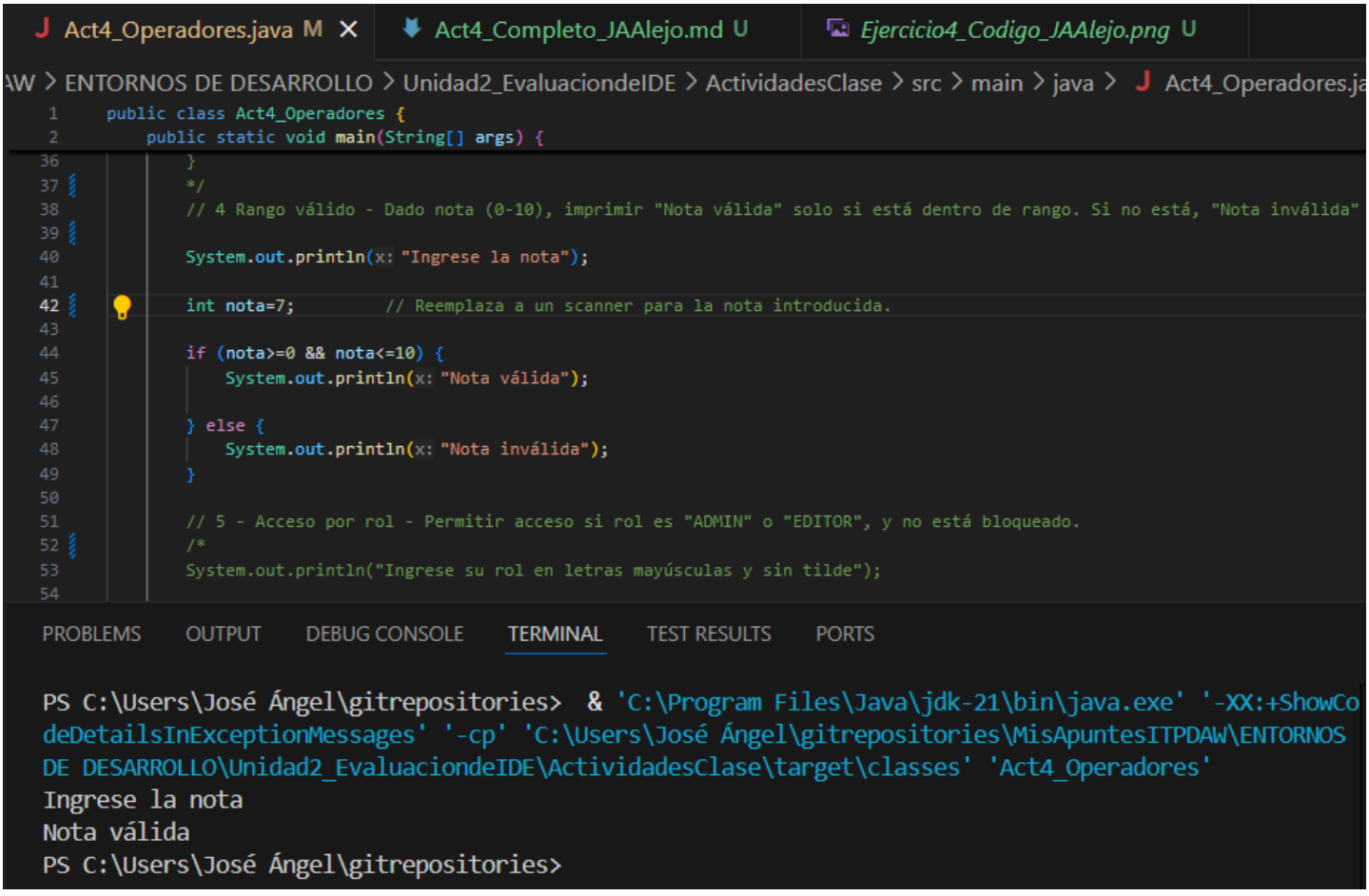
Enunciado 2 - Descuento por fidelidad o cupon



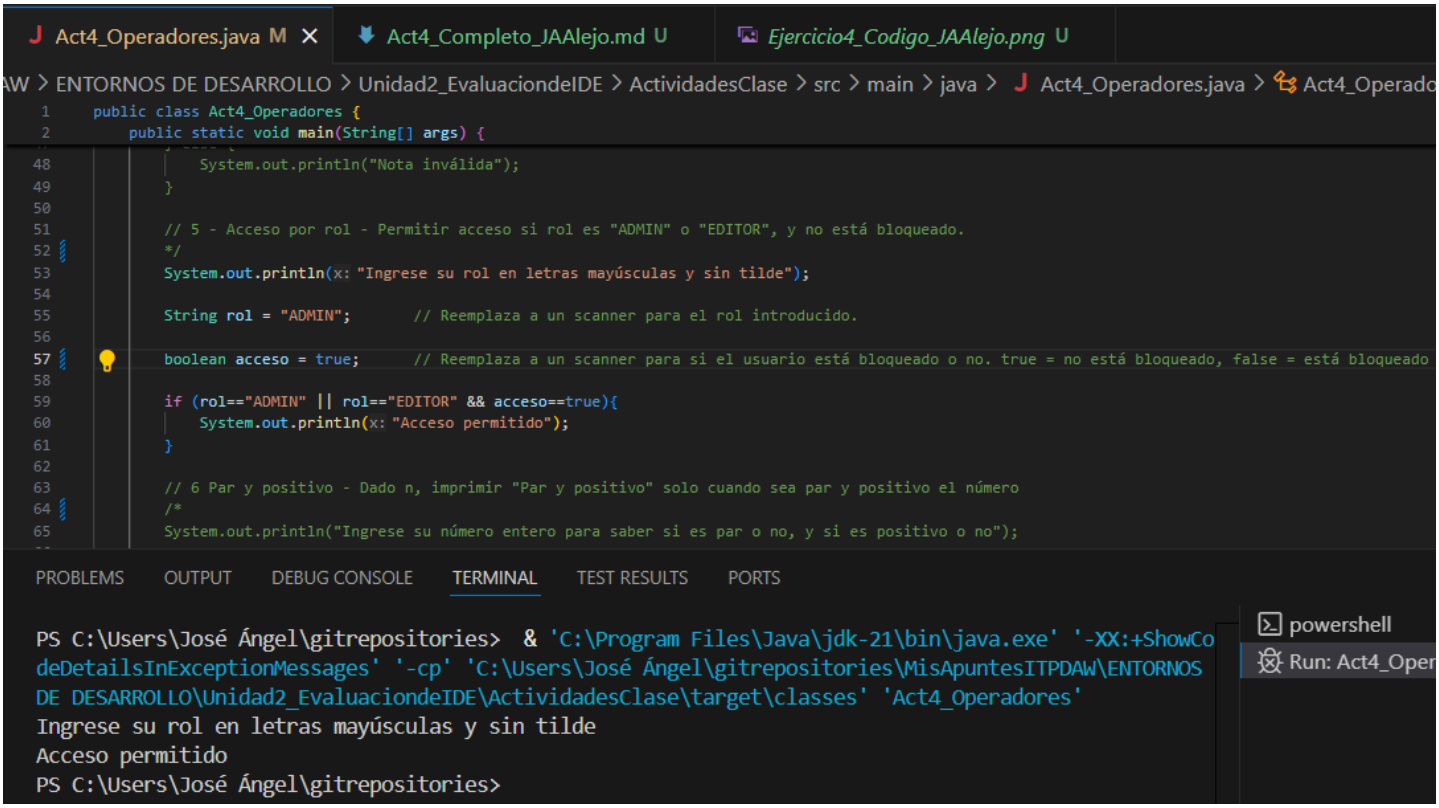
Enunciado 3 - No es fin de semana



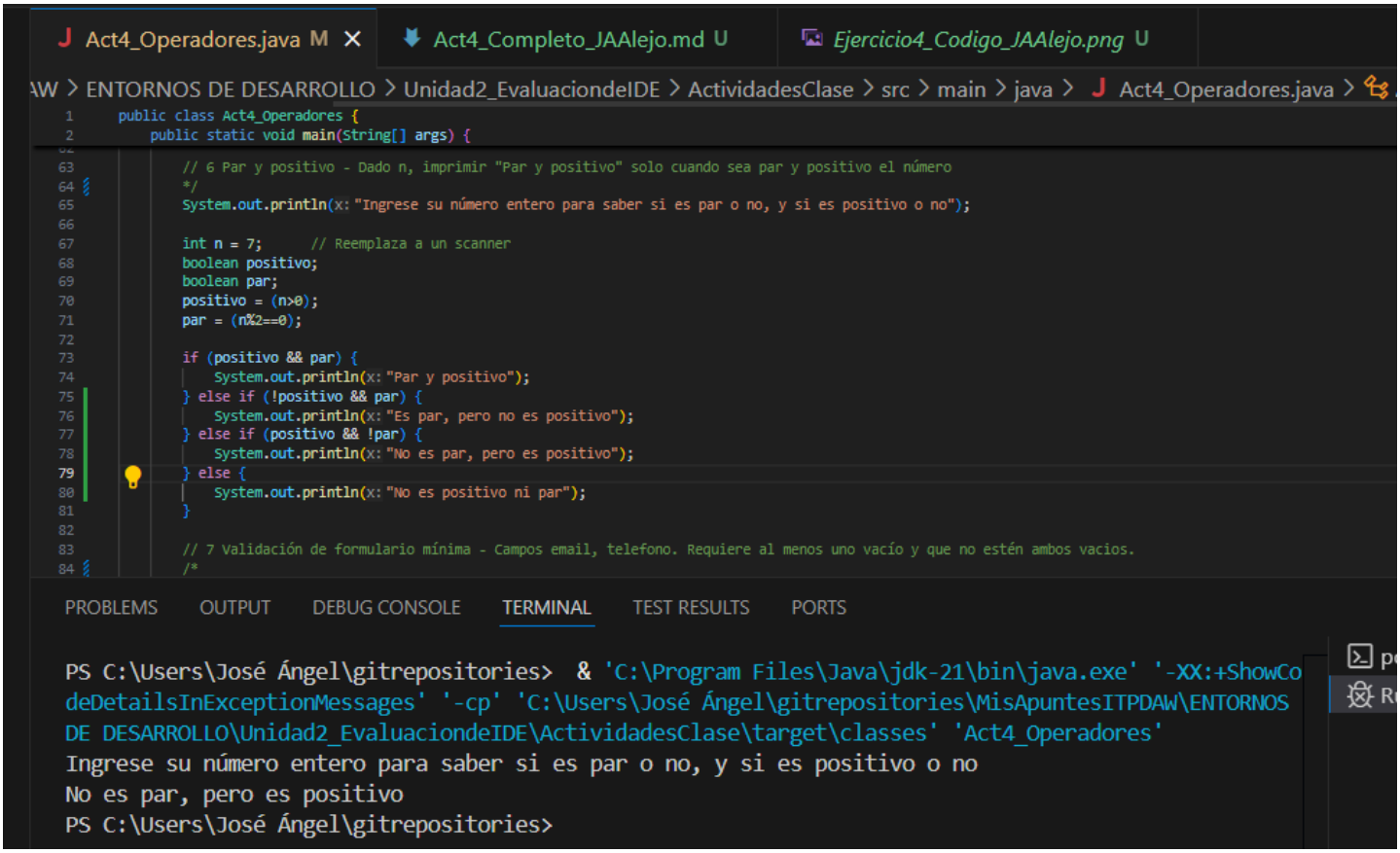
Enunciado 4 - Rango válido



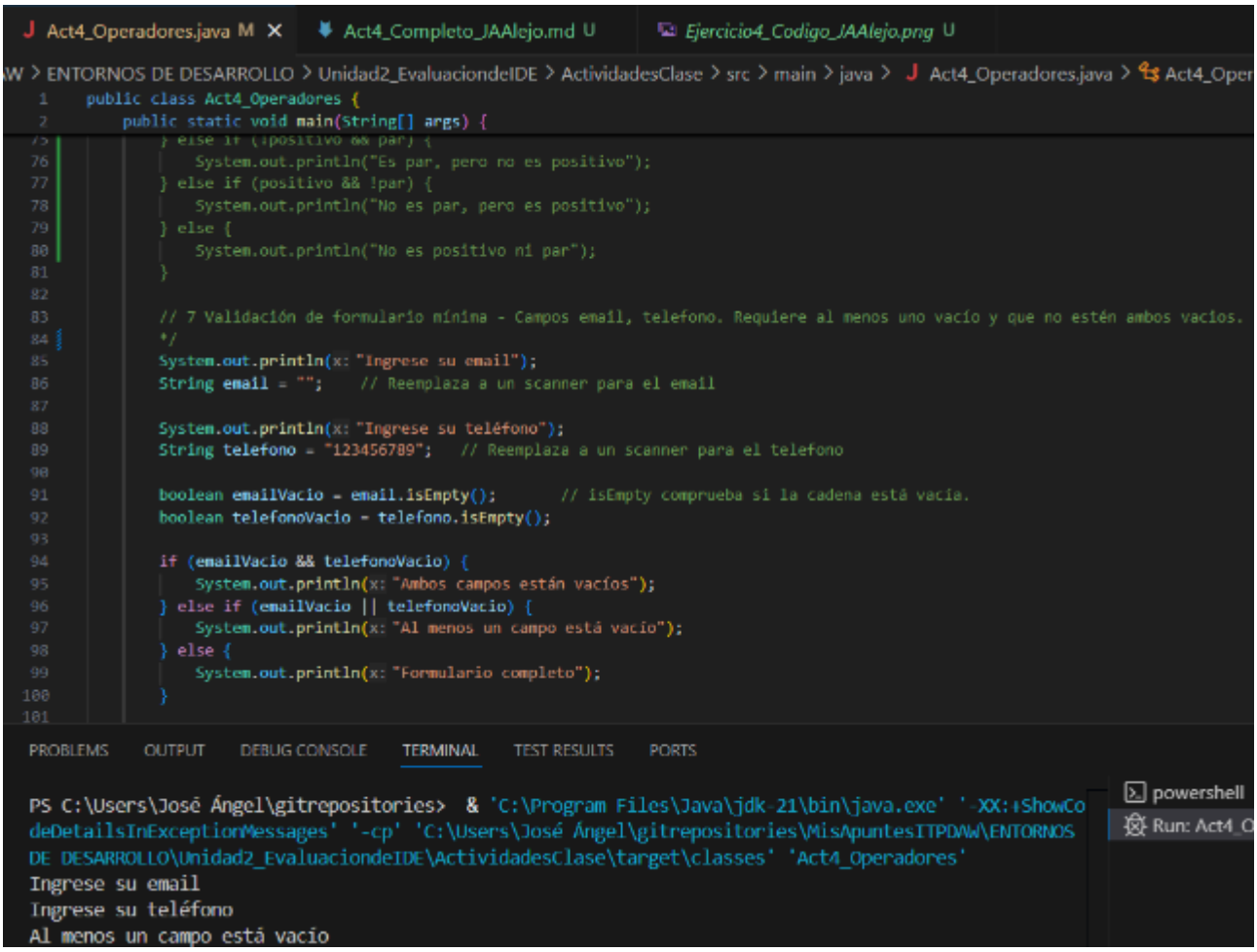
Enunciado 5 - Acceso por rol



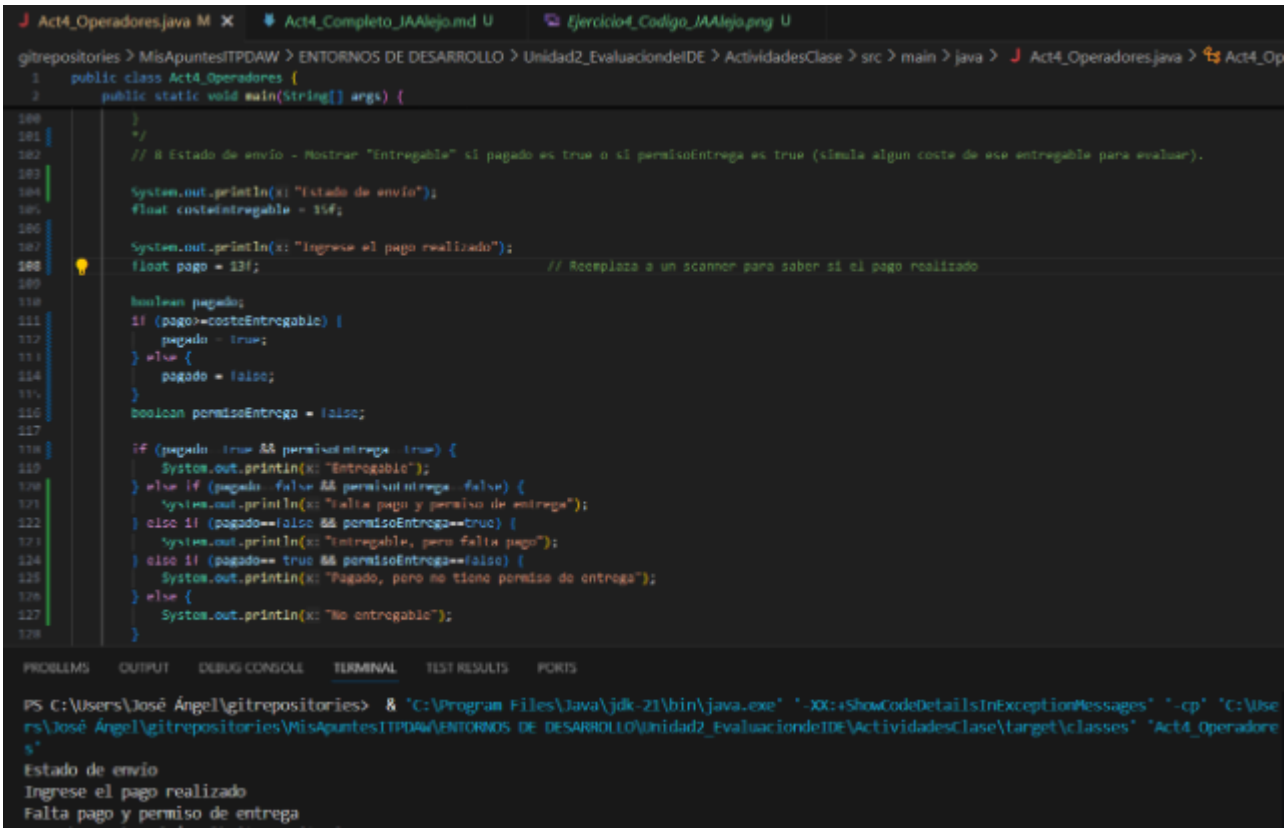
Enunciado 6 - Número par y positivo



Enunciado 7 - Validación de formulario mínima



Enunciado 8 - Estado de envío



Enunciado 9 - Temperatura segura

```java
// 9 Temperatura segura - Con una variable temp, imprimir "Alarma" si no está entre 18 y 27 inclusive.
*/
System.out.println("Indique la temperatura");

float temperaturaInput = 25f;   // Reemplaza al scanner de temperatura


if (temperaturaInput<18 || temperaturaInput>27){
    System.out.println("Alarma");
} else {
    System.out.println("Temperatura segura");
}

// 10 Juego: Puede Atacar - Puede atacar si tieneArma y enemigo está en rango o no tiene escudo.
/*
System.out.println("Juego Puede Atacar");
```

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  TEST RESULTS  PORTS

dadesClase\target\classes' 'Act4_Operadores'
Indique la temperatura
Alarma
PS C:\Users\José Ángel\gitrepositories> ^C
PS C:\Users\José Ángel\gitrepositories>
PS C:\Users\José Ángel\gitrepositories>  c:; cd 'c:\Users\José Ángel\gitrepositories'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bi
n\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\José Ángel\gitrepositories\MisApuntesITPDAW\ENTORNO
S DE DESARROLLO\Unidad2_EvaluaciondeIDE\ActividadesClase\target\classes' 'Act4_Operadores'
Indique la temperatura
Temperatura segura
PS C:\Users\José Ángel\gitrepositories>
```

Enunciado 10 - Juego: Puedo atacar

```java
// 10 Juego: Puede Atacar - Puede atacar si tieneArma y enemigo está en rango o no tiene escudo.
*/
System.out.println("Juego Puede Atacar");

System.out.println("¿Tiene arma? Indica 1 para si, 2 para no");

int tieneArmaInput = 1;    // Reemplaza al scanner
boolean tieneArma;

if (tieneArmaInput==1) {
    tieneArma = true;
} else {
    tieneArma = false;
}

System.out.println("¿El enemigo está en rango? Indica 1 para si, 2 para no");
int enemigoEnRangoInput = 2;   // Reemplaza al scanner.
boolean enemigoEnRango;

if (enemigoEnRangoInput==1) {
    enemigoEnRango = true;
} else {
    enemigoEnRango = false;
}

System.out.println("¿Tiene escudo? Indica 1 para si, 2 para no");
int tieneEscudoInput = 2;  // Reemplaza al scanner
boolean tieneEscudo;
if (tieneEscudoInput==1) {      // El enemigo si tiene escudo
    tieneEscudo = true;
} else {
    tieneEscudo = false;        // El enemigo no tiene escudo
}

if (tieneArma && (enemigoEnRango || !tieneEscudo)) {    // Puedes atacar si tienes arma y el enemigo o está en rango o no tiene escudo
    System.out.println("Puede atacar");
} else {                                                // Se asume que no puede atacar porque no se cumple una de las condiciones anteriores
    System.out.println("No puede atacar");
}
}
```

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  TEST RESULTS  PORTS

¿Tiene escudo? Indica 1 para si, 2 para no
No puede atacar
PS C:\Users\José Ángel\gitrepositories> ^C
PS C:\Users\José Ángel\gitrepositories>
PS C:\Users\José Ángel\gitrepositories>  c:; cd 'c:\Users\José Ángel\gitrepositories'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bi
n\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\José Ángel\gitrepositories\MisApuntesITPDAW\ENTORNO
S DE DESARROLLO\Unidad2_EvaluaciondeIDE\ActividadesClase\target\classes' 'Act4_Operadores'
Juego Puede Atacar
¿Tiene arma? Indica 1 para si, 2 para no
¿El enemigo está en rango? Indica 1 para si, 2 para no
¿Tiene escudo? Indica 1 para si, 2 para no
Puede atacar
PS C:\Users\José Ángel\gitrepositories>
```